

Orlando, 21 de agosto de 2026

Prezado Thiago Laidler Vidal Cunha,

Primeiramente gostaria de parabenizá-lo e ao seu orientador Dr. Júlio I. B. Camargo pelo excelente trabalho realizado e agradecer a oportunidade de participar dessa banca avaliadora. A seguir estão meus comentários e sugestões de mudanças referentes a dissertação de mestrado intitulada “Pipeline para Detecção Automatizada de Ocultações Estelares em Curvas de Luz com Técnicas de Machine Learning”, defendida as 14 horas (horário de Brasília) no dia 21 de agosto de 2021, em modelo híbrido, da qual fiz parte do comitê avaliador por meio da plataforma Zoom.

O texto a seguir organiza-se em duas partes: i) comentários gerais referentes ao formato e conteúdo da dissertação como um todo e; ii) sugestões mais específicas e/ou pontuais que chamaram minha atenção e, ao modificadas, aumentariam significativamente a leitura e compreensão do texto para um leitor não especialista.

Comentários gerais

- a. O texto está muito bem escrito com erros de ortografia praticamente inexistentes. Algumas escolhas na ordenação das ideias e palavras chamaram a minha atenção e foram listadas nos comentários específicos, cabendo uma revisão. No entanto, devo ressaltar que os exemplos numéricos foram muito úteis para a compreensão do trabalho.
- b. Nem todos os parágrafos possuem recuo, em especial os parágrafos iniciais de cada capítulo não possuem. Seria importante padronizar a tabulação.
- c. A grafia que mais necessita de correção nesse momento refere-se ao uso das palavras em língua inglesa em trabalhos escritos na língua portuguesa (acredito que NBR 6023 10520, mas busque pelas regras atuais da ABNT). Percebi que na escrita dos capítulos 4, 5 e 6 o cuidado foi maior e muitas das palavras em inglês estão em itálico e apresentam sua tradução pelo menos uma vez. No entanto, isso não é verdade nos capítulos iniciais, onde muitas vezes as palavras simplesmente aparecem (sem formatação em itálico) ou qualquer tradução presente. Entendo que muitas das palavras utilizadas no texto são termos técnicos da área de Machine Learning, mas reforço a importância de seguir a ABNT para a apresentação destes termos ao leitor não especialista. Palavras sem itálico encontradas: *ensemble*, *features*, etc.
- d. Quando nos referimos a curva de luz geralmente escrevemos “curva de luz de ocultação” para diferenciar nossos dados dos dados fotométricos destinados a determinação do período de rotação dos asteroides, os quais também são chamados de curvas de luz.
- e. Quando você termina a frase com um texto entre parêntesis seguido de uma referência, é estranho aparecer dois parêntesis juntos então verifique como formatar isso. Exemplo: “(satélites e anéis) (Cazeneuve et al., 2023)” poderia ser algo como “..., como por exemplo satélites e anéis (Cazeneuve et al., 2023)”. Existem várias ocorrências destas no texto.

- f. Em diversos trechos você utiliza o exemplo da descoberta de anéis em Quaoar como a motivação e justificativa do seu trabalho, e isso está bem colocado. No entanto, na maior parte dos casos, você cita somente o artigo do Chrystian que se refere a descoberta do segundo anel de Quaoar somente. A descoberta do Q1R está publicada por Morgado et al. 2023 e surge a partir de uma revisita a dados antigos motivada por um dado novo. Então sugiro citar ambos.
- g. Quando uma lista de exemplos é fornecida, geralmente ela termina com “etc”, por “(nuvens, *seeing*)” ficaria “(nuvens, *seeing*, etc)”.
- h. No final da seção 1.2 você menciona que utiliza uma linguagem acessível a leitores não especialistas para descrever os fundamentos do *Machine Learning*, o que de fato é feito no capítulo 3. No entanto, existem ainda algumas passagens que trouxeram dificuldade na hora da leitura de sua tese. Assim, já que clareza para não especialistas é uma preocupação sua, deixei anotado as partes que juro ainda precisaram de uma adaptação.
- i. Uma revisão detalhada de todas as figuras da dissertação se faz necessária para: i) adequar o tamanho e tipo da fonte, pois em algumas imagens ela é maior que o texto e em outras é tão pequena que nem é possível ler e; ii) traduzir todas as legendas e texto presente para português, pois o seu trabalho foi escrito em língua portuguesa.
- j. Me pareceu um pouco estranho a escolha de Chariklo para ilustrar o fenômeno de uma ocultação estelar na figura 2.1, depois existe uma brusca mudança para o evento de Umbriel na Figura 2.2 e 2.4. Entendo que Umbriel e Chiron são os dados que estavam disponíveis e por isso eles foram escolhidos, mas colocar Chariklo na primeira imagem não acrescenta valor ao texto. Se você quer manter a imagem 2.1, sugiro explicar melhor a transição para Umbriel e qual seu papel no trabalho (Umbriel não é apenas um exemplo como Chariklo, pois seus dados são de fato utilizados, e as curvas de Chariklo não).
- k. Precisa decidir entre o uso de S/N ou SNR para o sinal-ruído da curva de luz de ocultação, ambos aparecem no texto.
- l. Sugiro trocar todas as palavras “sintéticas” por “simuladas” quando você se refere as curvas negativas utilizadas nos conjuntos de treino dos modelos de ML. Essa palavra aparece no campo das ocultações associada a modelagem da curva de luz e, portanto, pode causar confusão.
- m. Note que existem variáveis sendo definidas e depois reutilizadas ao longo da dissertação, mas o significado muda. Isso é bastante confuso para qualquer leitor, como exemplo cito a variável f utilizada para definir difração de Fresnel no parágrafo 3 da seção 2.3, e então novamente utilizada no parágrafo 2 da seção 3.1.2, mas agora é definida como “... uma função f que mapeie cada entrada ...”. Favor verificar demais variáveis para o mesmo problema.
- n. Notei que frequentemente falta um espaço após palavras que estão entre aspas duplas, por favor verifique.
- o. Notei que a introdução sobre a motivação de estudar Centauros e TNOs está um pouco breve, se possível seria bom dar um pouco mais de ênfase a esse ponto, já que, ele é a base que fundamenta todo o esforço feito nesse trabalho.
- p. O apêndice C não parece ser mencionado no texto em nenhum momento, verifique.

Comentários específicos

- q. Seção 1.1, parágrafo 5: a primeira frase parece incompleta, seria interessante adicionar algo após “laboratório natural”. Um laboratório para estudar o que? Na continuação do parágrafo você menciona que os Centauros e TNOs preservam características primitivas, mas a frase está meio deslocada na posição atual. Seria uma boa ideia trazer para o início e formular uma frase de abertura do parágrafo do “porque essa região é considerada um laboratório natural?” e, por

consequência, e “porque ela é interessante cientificamente?”. Lembre-se da motivação para estudar estes pequenos corpos, então acredito que algo como o trecho a seguir seria mais apropriado:

“Nesse contexto, o Sistema Solar exterior é a região sob menor influência do Sol desde sua formação e, portanto, um laboratório natural que preserva informações e mecanismos primordiais. Assim, a caracterização física dos Centauros – pequenos corpos com órbitas heliocêntricas entre Jupiter e Netuno -- e dos Objetos Transnetunianos (do inglês, *Trans-Neptunian Objects*, TNOs) -- com órbitas depois do planeta Netuno--, são essenciais para melhorarmos nossa compreensão da origem e evolução dinâmica de nosso sistema planetário. Esses corpos ...”

- r. Seção 1.1, parágrafo 5: a última frase poderia ser melhorada ao trocar “diâmetros e formas” por “... forma e tamanho pequenos corpos do Sistema Solar: as ocultações estelares.”
- s. Seção 1.1, muito espaço em branco entre os parágrafos 5 e 6.
- t. Seção 1.1, parágrafo 6:
 - i. Certamente existem outras referências gerais sobre ocultações estelares como por exemplo Ortiz et al. 2020, o capítulo de um livro. Além disso, após a referência seria importante adicionar que o evento ocorre para um dado referencial “... 2024) para um dado observador na Terra.”
 - ii. Mova a segunda frase que começa com “A técnica ... espaciais.” para o final do parágrafo antes de “Ocultações são ainda ...”
- u. Seção 1.1, parágrafo 7: você menciona que houve um aumento no volume dos dados de ocultações, mas não menciona o motivo. O aumento se deve a i) catálogos estelares precisos como o Gaia e ii) avanços tecnológicos em câmeras astronômicas que baixaram seu custo e permitiram a popularização deste método de observação do céu. Incorpore o motivo brevemente ao texto, mesmo que você retome esse ponto no capítulo 2. Além disso, deixe claro que o ODNet é a ferramenta desenvolvido na referência Cazeneuve et al. 2023. Poderia ser escrito como “(ODNet, Cazeneuve et al. 2023)” no momento que você insere a referência pela primeira vez.
- v. Seção 1.2, parágrafo 1: no final da primeira frase troque “... de ocultações.” → “...coletados nos últimos ~X anos (REF)”. Existem várias referências que comentam sobre esse aumento de dados, escolha uma. No final da última frase desse parágrafo adicione “... evento positivo e, portanto, requerem atenção imediata.”
- w. Seção 1.2, parágrafo 2: troque “queda” → “queda de fluxo” e “...associada ao corpo principal do ocultante ...” por “associada a detecção do corpo principal ...”.
- x. Seção 1.2, parágrafo 2:
 - i. a primeira frase do parágrafo possui 6 linhas, o que não facilita muito a compreensão da ideia. Sugiro trocar ao menos o último ponto e vírgula por ponto.
 - ii. sugiro criar um parágrafo a partir de “A detecção ...”.
 - iii. troque “estrelas de baixo brilho para o telescópio em uso” → “estrelas com baixo sinal-ruído (do inglês, *Signal-to-Noise Ratio*, SNR)”.
- y. Seção 1.2, parágrafo 5: sugiro destacar as palavras “reprodutibilidade” e “facilidade” também em negrito como feito para “interpretabilidade”.
- z. Seção 1.2, parágrafo 6: você escreveu “... implementações em tempo real a bordo de telescópios.”, seriam telescópios espaciais? No meu entendimento, o uso da palavra bordo não é muito comum para telescópios terrestres. Verifique.
- aa. Seção 1.2, parágrafo 7: o uso da palavra “fluxo” nesse parágrafo não parece se referir ao fluxo estelar medido durante a fotometria e referente ao eixo y das curvas de luz, se assim for, seria importante usar um sinônimo para não confundir o leitor.

Capítulo 2

- bb. Seção 2.1, parágrafo 1: sugiro trocar “... os raios luminosos que chegam ao corpo são essencialmente paralelos: ...” → “... os raios luminosos da estrela que chegam ao corpo são essencialmente paralelos entre si, portanto ...”. Note que sombras com as mesmas dimensões do corpo são verdade para Centauros e TNOs, mas não necessariamente se aplica a ocultações estelares por asteroides mais próximos a Terra. Além disso, na frase final, quando você menciona a curva de luz de Chariklo na Figura 2.1, modifique para “...a curva de luz de ocultação (painel inferior) registra as quedas de fluxo estelares produzidas pela passagem dos anéis e do corpo principal diante da estrela como medido da superfície da Terra.”
- cc. Seção 2.1, parágrafo 2: adicione ao final da primeira frase “... e move-se sobre ela com velocidade V_s , resultado da soma da velocidade orbital do corpo com a velocidade de rotação da Terra.” Ainda nesse parágrafo você cita o artigo do SORA (Gomes-Junior et al 2022), mas para dar suporte a essa frase esse artigo não é o mais indicado. Sugiro adicionar uma referência que determine a forma do corpo a partir de muitas cordas positivas de ocultação ou o capítulo de livro mencionado anteriormente (Ortiz et al. 2020). Adicionalmente, substitua:
- “Cada observador ... céu.” → “Cada observador dentro do caminho da sombra registra o intervalo de tempo que a estrela permanece apagada – uma corda positiva –, que se traduz em uma medida precisa do perfil do objeto.”
 - “A previsão de ocultações ...” → “No entanto, a previsão de ocultações...”
 - “...previstos e observados, ...” → “...previstos e observados com sucesso, ...”
 - Inserir a referência do catálogo Gaia.
- dd. Seção 2.1, parágrafo 3: Substitua:
- “...fotometria diferencial: ...” → “...fotometria diferencial de abertura, onde ...”
 - “..., tendo em conta a curta duração do evento (extinção, atmosférica, variações de transparência).” → “... como extinção atmosférica, variações de transparência, etc.”
 - “O resultado da fotometria,do tempo.” → “A curva de luz de ocultação ‘e o resultado da variação do fluxo da estrela alvo pelo fluxo das estrelas de referência da mesma imagem em função do tempo.”
 - “... (ingresso da estrela atrás do corpo), um patamar baixo ...” → “... (ingresso do corpo na frente da estrela), um patamar de baixo fluxo ...”. Note que, na escala de tempo de uma observação de ocultação estelar, a estrela não se move. Quem está em movimento ‘e o corpo e a Terra, então dizer o contrário não está correto.
 - Remover “... e refinar modelos.”
 - A palavra “modelo” será utilizada como sinônimo de classificadores no contexto de ML mais adiante, então sugiro explicar do que se trata aqui, trocando “... (ajuste de modelos que [...] precisão ...” → “...(ajustes de uma curva sintética que considera efeitos do diâmetro estelar aparente a distância geocêntrica do corpo, difração de Fresnel, e tempo de exposição utilizado na observação do fenômeno) permite obter os instantes de imersão e emersão do corpo frente a estrela com precisão na ordem da fração do segundo e, a partir da projeção destes instantes no plano do céu, obter as dimensões e a forma bidimensional do objeto em estudo (REF).” Novamente, a referência do SORA não é a mais geral para isso, adicione ao menos Ortiz et al. 2020.
- ee. Legenda da Figura 2.2: O software PRAIA só é mencionado aqui, ele precisa receber uma menção e a sua referência no texto. Pode facilmente ser inserido onde você explica a fotometria, já que é uma ferramenta comum para a realização de tal tarefa. O mesmo é válido para o termo “coronografia digital” mencionado na mesma legenda.

- ff. Seção 2.2, parágrafo 1: “... com o mínimo possível de tempo morto...” → “... com o mínimo possível de tempo entre as imagens – tempo morto - ...”. Adicionalmente, como você vai mencionar e referenciar o PRAIA na seção anterior, aqui você pode só usar a palavra PRAIA.
- gg. Sugiro mudar o título da seção 2.3 para “Caracterização das curvas de luz de ocultação” ou algo nessa direção.
- hh. Seção 2.3, parágrafo 1: o fluxo estelar fora da ocultação ‘é normalizado a 1, não em relação ao nível fora da ocultação. Adicione ao final do parágrafo atual exemplos de fatores físicos e instrumentais que alteram a morfologia da curva de luz de ocultação.
- ii. Seção 2.3, parágrafo 2: a profundidade da queda de fluxo também depende da diferença de magnitude entre o corpo e a estrela. Por exemplo, se o corpo e a estrela possuírem brilho semelhante, mesmo se o observador registrar uma detecção equatorial, a queda de fluxo não vai a zero. Isso se deve ao fato da contribuição de fluxo do próprio corpo ser registrada durante a ocultação. Além disso, substitua “... as segundas ...” por “... as últimas ...”.
- jj. Seção 2.3, parágrafo 3:
- ao final da segunda frase adicione “... da estrela.”
 - Substitua “... tempo de exposição; exposições longas ...” → “... tempo de exposição. Desse modo, exposições longas ...”.
 - Adicione “sucessivos” após a palavra “quadros”. Pode excluir a palavra “*readout*”, ela só ‘é usada aqui e não acrescenta informação nova.
 - Na primeira vez que você menciona o SORA, precisa abrir o acrônimo para “*Stellar Occultation Reduction and Analysis (SORA, Gomes-Junior et al. 2022).*”
- kk. Seção 2.3, parágrafo 4: modifique “... Ainda assim, trata-se de uma resolução da ordem de quilômetros a dezenas ...” → “... Trata-se de uma resolução da ordem do quilômetro na observação de objetos a dezenas ...”
- ll. Seção 2.3, parágrafo 5: novamente a palavra modelo aparece relacionado ao ajuste de curva de luz, sugiro trocar por o “... o ajuste de uma curva sintética a uma das curvas de luz observadas nessa campanha...”.
- mm. Figuras 2.3 e 2.4: acredito que não existe a necessidade de duas figuras separadas. Note que se adicionar a representação de uma curva sintética (como aquela em vermelho na Figura 2.4) no gráfico da Figura 2.3, ela servirá de exemplo tanto para os exemplos dos efeitos modelados durante o ajuste de curva de luz quanto para exemplificar o tempo de exposição/morto nos dados. Note ainda que existem erros na legenda da atual Figura 2.3, onde está escrito “azul” deveria ser “preto”. A curva azul refere-se ao efeito do tamanho angular da estrela na curva de luz e os traços em vermelho são os dados, ou seja, as imagens astronômicas adquiridas. O modelo geométrico ‘é o modelo inicial mais simples – um corpo esférico ocultando uma estrela pontual -, ao qual adicionam-se os efeitos de difração, tempo de exposição e diâmetro da estrela para obter a curva de luz sintética (a qual você não representou na Figura 2.3, mas aparece em vermelho na Figura 2.4). Portanto, ‘é incorreto afirmar que a curva verde resulta da combinação das demais. Adicionalmente, na legenda da Figura 2.4 você menciona que os instantes de imersão e emersão são marcados por círculos na figura. Note que os mesmos círculos marcam todos os demais pontos da curva vermelha, não parecem círculos pois estão sobrepostos. Além disso, essa afirmação estaria correta se a curva de luz escolhida não possuísse os pontos com fluxo intermediário próximos a imersão/emersão? Portanto, sugiro que adicione uma linha vertical, uma flecha, ou outro marcador para mostrar onde estes instantes se localizam. Uma alternativa seria dizer que os círculos se localizam “muito próximos aos instantes de imersão e emersão.”
- nn. Seção 2.4: não entendi o papel da geometria da sombra na previsão e aproveitamento dos eventos? Além disso, o Gaia não produz curvas de luz de ocultações, ele fornece a posição acurada das estrelas, o que permite prever com mais precisão futuros eventos de ocultação.

Portanto revise a frase que começa com “O volume crescente...”. Finalmente, se quiseres manter o texto fidedigno aos fatos, precisa dizer “... na descoberta do segundo anel de Quaoar (Q2R) ...”. O primeiro anel foi anunciado por Morgado et al. 2023.

Capítulo 3

1. Seção 3.1.1, parágrafos 1-2: falta espaço após as palavras “aprendem”, “treinado” e “caixa-preta”.
2. Seção 3.1.1: sugiro enumerar as funções típicas, adicionando um recuo adicional e facilitando a leitura. Então o texto ficaria:
 - (i) “Sugerir a existência de algo novo ...” → (Aqui se possível, mencione o teorema conjecturado com o auxílio de ML e posteriormente demonstrado para o qual você forneceu a referência);
 - (ii) “Descobrir o grau ...” → notei o uso da palavra predição, muito comum para ocultações estelares, mas acredito que aqui você se refere a predição feita pelo model de ML, então detalhe para não confundir.
 - (iii) “Explorar ...”
 - (iv) “Redução ...”
 - (v) “Encontrar ...” → a quais levantamentos astronômicos você se refere aqui? Seria útil mencionar, já que a maioria dos levantamentos não possui tempos de exposição e frequência de imagens compatíveis para detecção de ocultações estelares.
3. Seção 3.1.2, parágrafo 1: adicione “etc” ao final das listas de itens dos tópicos “supervisionado” e “não supervisionado”. Existem referencias formais para os classificadores? Normalmente a necessidade de citar algum trabalho está descrito na documentação das bibliotecas Python utilizadas, verifique para dar os devidos créditos aos desenvolvedores destes modelos, se for o caso.
4. Seção 3.2, parágrafo 1: nota rápida do que ‘e uma tupla seria útil ao leitor que não sabe programação. Mencionar distância entre centroides aqui causou confusão na minha primeira leitura, então sugiro retirar essa menção, já que sua retirada não danifica seu argumento.
5. Seção 3.2, parágrafo 2: existe uma aspa simples invertida antes da palavra threshold, a qual, por estar em inglês, deveria apresentar-se em itálico. Note que mais adiante você chama τ de limiar, o que embora seja sinônimo, poderia ser simplesmente chamado de limiar aqui também para facilitar a leitura.
6. Seção 3.2, parágrafo 3: adicione “durante o treinamento.” após “novos exemplos não vistos”.
7. Nota rápida sobre o que ‘e uma função sigmoide pode auxiliar na leitura por ingressantes na área. Uma menção ou trazer a Figura 3.5 para esse ponto também resolve isso rapidamente.
8. Seção 3.3.1 - Figuras: importante destacar que no geral a legenda das figuras não deve conter discussão, somente a descrição do que a figura contém. Então no caso da legenda da figura 3.2, teríamos algo como “Classificação binaria (sim = 1, não = 0) de curvas de luz em função do tamanho da queda de fluxo registrada ou amplitude (marcadores em vermelho). O limite decisório (threshold) ‘e mostrado pela linha tracejada. A linha continua em azul mostra o resultado da aplicação de regressão linear aos dados (veja texto para discussão).” Todas as demais informações que foram inseridas na atual legenda, deveriam estar nos parágrafos onde a figura ‘e mencionada – verifique se a ABNT diz algo sobre isso. Assim, as legendas das duas figuras ficariam idênticas, e poderiam estar juntas na mesma figura sem prejuízo a discussão do problema. Caso a ABNT não tenha regras nesse sentido, essa mudança em especial fica a seu critério e do seu orientador, não prejudicando a compreensão da sua dissertação.
9. Seção 3.3.1, parágrafo 4 e 5:
 - 9.1. “O que podemos ver é a reta...” → “O que podemos ver é que a reta ...”

- 9.2. Adicione “necessárias a este trabalho” após a última frase do parágrafo.
- 9.3. Troque:
- 9.3.1. “Nesse sentido” → “Mais adequada, ...”
 - 9.3.2. “será adaptado” → “será adaptada ao nosso problema”.
 - 9.3.3. “O primeiro ponto será a ...” → “O primeiro ponto de adaptação será a ...”
10. Ao final do exemplo numérico da página 21, sugiro adicionar “... a separação se consolida e o custo ‘e minimizado.” Se isso for verdade.
11. Parágrafo final da página 22: A palavra “StandardScaler” aparece com formatação diferente ao longo do texto. Substitua “... dos dados; um atributo medido ...” → “dos dados. Por exemplo, um atributo medido”
12. Seção 3.3.2, parágrafo 1: substitua:
- 12.1. “...(hiper-retângulos) ...” → “... (chamados de hiper retângulos) ...”
 - 12.2. “... maiores vantagens ‘e a” → “... maiores vantagens desses modelos ‘e a”
 - 12.3. “O scikit-learn ...” → “A biblioteca Python chamada scikit-learn ...” → Essa biblioteca foi usada no trabalho? Se sim, vale mencionar aqui.
13. Seção 3.3.3, parágrafo 2: Uma nota de rodapé sobre o Teorema do Juri de Condorcet agregaria para o trabalho.
14. Legenda da figura 3.6 usa Floresta Aleatória no lugar de Random Forest, sugiro uniformizar a utilização do termo ao longo da dissertação.
15. Seção 3.3.4, parágrafo 1: m já foi definido anteriormente como número de exemplos. Não tenho certeza se o significado neste ponto se refere a isso. Verifique. Além disso, a frase que começa com “O XGBoost ...” está muito longa, recomendo dividir em frases um pouco mais curtas.
16. Seção 3.3.4, parágrafo 2: competições de que? Retire “Na pipeline desta dissertação, o XGBoost é um dos quatro classificadores treinados e avaliados (Regressão Logística, Random Forest, XGBoost, CatBoost) (Capítulo 4).”, pois você menciona isso novamente ao final da seção 3.3.5.
17. Seção 3.3.5, parágrafo 1: o que ‘e Yandex? Sugestão, substitua, “Entretanto, difere em dois aspectos arquiteturais” → “Entretanto, sua arquitetura difere em dois aspectos”
18. Seção 3.3.5, parágrafo 3: defina “one-hot encoding”
19. Seção 3.4: Uma nota de rodapé sobre “Calinski-Harabasz” seria muito útil. Você mencionou anteriormente que “Neste trabalho, o foco é o paradigma supervisionado, em particular a classificação binária.” Mas aqui você está apresentando um algoritmo de agrupamento não supervisionado. Uma explicação da função desse algoritmo nesse trabalho resolve a aparente contradição no texto e acredito que você esteja tentando fazer isso no segundo parágrafo, se for isso mesmo, valeria usar palavras como por exemplo “como mencionado anteriormente, os classificadores utilizados neste trabalho são supervisionados, portanto o uso do k-means limitou-se a etapa de extração das características numéricas das curvas de luz de ocultação”. Elas relembram o leitor do que foi dito antes e mostram coerência ao longo da leitura. Qual a diferença entre K maiúsculo e minúsculo nesse paragrafo?
20. Seção 3.5: notas rápidas do que são ou onde encontrar informações sobre “Hessiana” e “BFGS” são recomendadas. Sugiro ainda, aumentar a largura da tabela 3.2 assim as palavras dentro dela não ficariam partidas em mais de uma linha.
21. O título da seção 3.6 soa estranho, não haveria um sinônimo para “engenharia de características”? Talvez, “características dos dados e validação dos modelos”. Nada grave, pode ignorar esse comentário se não for pertinente. ☺
22. Seção 3.6.2: sugiro usar VP, VN, no lugar de TP e TN ou mostrar o que o eles significam, i.e., True Positive e False Positive.
23. Seção 3.6.3:
- 23.1. O rodapé mencionado na legenda da figura 3.8 está na página anterior, corrigir. Veja meu comentário acima sobre a legenda das figuras.

- 23.2. A variável f ‘é definido pela terceira vez, e agora se refere a um modelo. Se isso deveria ser assim, tudo bem, mas me parece que está havendo uma reutilização de variáveis.
- 23.3. Junte as últimas duas linhas dessa seção ao paragrafo anterior, unido as frases com “No entanto”.
24. Seção 3.6.4: Qual dos exemplos da Figura 3.9 se refere ao modelo bem ajustado? Além disso, verifiquei o link de onde a figura foi retirada. Sugiro que i) cite o artigo explicitamente (Zhong et al. 2023) adicionando-o também a lista de referencias da dissertação ou ii) ainda mais interessante seria encontrar gráficos equivalentes para a exemplificação, mas da área de astronomia. A área de galáxias já utiliza ML a um bom tempo para classificar galáxias de acordo com sua morfologia, então poderia servir melhor ao proposito da dissertação. Se decidir manter essa figura, ideal seria traduzir o que está em inglês.
25. Seção 3.6.5: Mencione a figura 3.10 no primeiro paragrafo. Aqui você parece reutilizar a variável k já utilizada quando estava explicado o k-means. Se não for a mesma, mude a letra para diferenciar. Isso vale também para o k-fold.
26. O paragrafo final da seção 3.5 poderia ser realocado e adaptado para compor o paragrafo final da seção 3.6, já que esta é a última seção do capítulo 3.

Capítulo 4

- 1) Seção 4.1: O que significa “medidas derivadas”? acredito que sejam os itens entre parêntesis, mas a derivada de uma função não ‘é uma medida, certo? Reveja a escolha das palavras. Outro ponto de atenção, você estava utilizando “features” e agora muda para “características”. O ideal seria padronizar.
- 2) Seção 4.2.1, parágrafo 2: verifiquei e existe uma referência oficial a ser citada para os dados do catálogo B/occ/asteroid → Herald et al. 2016 com número de DOI: 10.26093/cds/vizier.102033. Só precisa ver como é a formatação para referencias desse tipo nas regras da ABNT. Além disso, seria interessante dizer quantas curvas exatamente foram baixadas e que elas são abertas ao publico sob licença CC-BY-4.0. Citar “negativos por recorte” e “curvas sintéticas” nesse ponto do texto causa confusão, eu sugiro mencionar que “somadas aos negativos totalizam 1693 amostras” e depois você já explica como as negativas foram geradas.
- 3) Seção 4.2.1, parágrafo 3: Verifique a necessidade de citar artigos relacionados as bibliotecas utilizadas. Essa informação geralmente se encontra na documentação delas.
- 4) Seção 4.2.1, parágrafo 4: curvas defeituosas são as mencionadas? De rotação, ou com formato divergente?
- 5) Seção 4.2.2: explique brevemente como e por que foi feito uma verificação do alinhamento temporal das curvas de luz baixadas do Vizier.
- 6) Seção 4.4: o link para a referência Gomes-Ferrante & Braga-Ribas, 2023 não está funcionando. Verifique. O tipo da curve (positiva ou negativa) não caracteriza a composição do conjunto de dados? Se a resposta for sim, então não seria melhor mudar o título do 4.4.1 adicionando “dados reais” e deletar as seções 4.4.2 e 4.4.3. Então a atual seção 4.4.4 poderia se tornar a nova seção 4.4.2 “curvas negativas simuladas”.
- 7) Seção 4.4: Mencionar “em muitos catálogos” dá a entender que existem vários catálogos de curvas de luz de ocultação, o que não ‘é o caso. Sugiro restringir-se “ao catálogo utilizado no trabalho”.
- 8) Seção 4.4.3: o que você quer dizer com compartilhar “propriedades da estrela observada”. Refere-se a propriedades físicas da estrela como diâmetro aparente ou a forma como ela é registrada nas imagens daquele observatório (PSF, seeing, etc)? detalhes seriam muito uteis

aqui. O que é uma curva de luz simples? Vazamento de informação se repete no primeiro e segundo parágrafos de seção, mantenha somente uma delas.

- 9) Seção 4.4.4: acredito que existe um erro ortográfico na frase “(tempo, posição ao longo da corda)” pois um simulador de curva de luz não pode simular a posição da curva ao longo da corda, e sim a duração do evento baseando-se na latitude do observador ao longo da sombra projetada na superfície da Terra. Note que não consegui acessar o artigo do simulador, portanto, verifique se essa sentença está de fato correta. Adicione detalhes para torná-la mais clara.
- 10) Seção 4.5: você já falou de curvas de luz antes, não acho necessário defini-las aqui novamente. Além disso, a frase que começa com “O resultado ...” já foi escrita antes, de forma muito similar.
- 11) Seção 4.5.1: sugiro alterar o título para: Amplitude e desvio padrão do fluxo. Sugiro trocar “... curvas apenas ruidosas, σ ...” → “... curvas negativas, o desvio padrão (σ) ...”
- 12) Seção 4.5.2: desconheço o termo passa-baixa. Seria bom explicar um pouco mais como as janelas foram determinadas, por exemplo, de acordo com seu texto, a série temporal deve possuir no mínimo 3 pontos, mas não me parece uma boa curva de luz. Então me pergunto se entendi a frase corretamente. Na primeira aparição de “Savitzky-Golay” coloque a referência e/ou link da documentação dessa biblioteca Python. Acho importante mencionar a melhora que a suavização dos dados proporciona na hora de calcular as derivadas, isso não está obvio nessa passagem e nem na seção 4.5.5.
- 13) Seção 4.5.3: entendo que seja um conceito simples, mas sugiro adicionar mais algumas frases no sentido da motivação/importância de avaliar essa característica neste trabalho.
- 14) Seção 4.5.4: troque:
 - i. “... e o nível rebaixado durante a queda)” → “... e o nível menor durante o evento).”
 - ii. “... distância maior, curvas apenas ruidosas, distância menor.” → “... distâncias maiores enquanto curvas negativas que apresentam variações de fluxo devido a ruído mostram-se a distâncias menores.”
 - iii. “Esse tipo de questão ...” → qual questão exatamente? As distâncias intermediárias? Não ficou claro pela versão atual do texto.
- 15) Seção 4.5.5: defina “curtose” e adicione “fluxo” após a palavra “transição”.
- 16) Seção 4.5.6: referencias para teste de Welch e de Kolmogorov-Smirnov (K-S)?
- 17) Seção 4.5.7: acredito que você se refira a fóruns do IOTA, quando você diz que usou critérios inspirados em discussões de fóruns entre astrônomos amadores, certo? Por que não mencionar “IOTA” então? E brevemente explicar quem são?
 - a. O termo “ruído de fótons” me causa estranheza, como e somente um exemplo, eu tiraria isso e deixaria somente “ruído de leitura e cintilação atmosférica”.
 - b. Note que nessa seção você define σ como “uma escala robusta dos resíduos”, mas anteriormente a mesma variável foi dita “desvio padrão”.
 - c. Note ainda que o que você define como “poço retangular” é o modelo geométrico que aparece em verde na figura 2.3.
 - d. A frase que começa com “A predição pred_i vale” esta estranha, revise.
- 18) Aspas simples invertida no parágrafo 1, da seção 4.6.1 onde você menciona “median”.
- 19) Parágrafo final do capítulo 4: “... visa um conjunto de treino equilibrado e representativo “ → “... visa um conjunto de treino equilibrado e representativo da realidade das campanhas observacionais de ocultações estelares.”

Capítulo 5

1. A ordem que você apresentou os experimentos no texto claramente não segue a ordem que eles foram realizados, então a utilização de números não facilitou a compreensão. Sugiro renomear os experimentos sem usar números ou simplesmente citá-los na ordem em que eles foram

realizados. A leitura dos capítulos 5 e 6 foi mais complexa devido a escolha de nomenclatura feita nesse momento. Idealmente, você poderia listar os experimentos 4, por exemplo, como experimento 1.1, pois ele possui número de features intermediárias entre experimento 1 e experimento 2. Assim a ordem que eles foram realizados se conservaria. Fica a seu critério e do seu orientador a escolha dos nomes, mas sugiro fortemente revê-los.

2. Cite tabela 5.1 no tópico onde você descreve o experimento 1.
3. Seção 5.3.1: uma referência para sua afirmação de que “Uma limitação conhecida do MDI...”
4. Seção 5.5: uma ou duas frases explicando as componentes das matrizes de confusão seriam muito úteis para o leitor que está vendo-as pela primeira vez.
5. Seção 5.7: não vejo a necessidade de criar subseções nesse trecho, pois a seção em si já é bem curta.
6. Figura 5.2 (e as similares no apêndice): um inset no gráfico com um zoom na parte de interesse ‘é essencial para uma boa visualização das diferenças entre os resultados. Além disso, a legenda diz que “Cada ponto da curva...” mas não são pontos e sim uma linha contínua, então reveja. Além disso, o título do gráfico diz “precisão-revocação”, termo que não encontrei no restante da dissertação, seria um sinônimo para “precisão-sensibilidade”?
7. Seção 5.8.3: defina c_{FN} e c_{FP} . Por que a figura 5.3 não mostra os resultados para os outros dois modelos?
8. Seção 5.9: gostei muito dessa seção, acho que é um dos pontos chave desse trabalho pois mostra na prática como os conceitos e a ferramenta desenvolvida se aplica. Alguns poucos comentários com o objetivo de deixar o texto ainda mais claro:
 - Mencione qual modelo foi usado já no tópico de número 1 no início da seção.
 - O que ‘é um clip físico, mencionado na seção 5.9.2?
 - 8..1. Mencione que o dicionário CUT_RANGES foi construído manualmente.
 - 8..2. “segundos UTC” não faz sentido, mude para “segundos a partir de 2022-08-09 06:35:49,26 UTC”.
 - 8..3. No tópico “4. Inferência” você fornece o caminho do diretório resultado5 para o experimento 2. Note como a nomenclatura pode induzir o leitor a confundir com experimento 5. O que ‘é um “imputer”?
 - Seção 5.9.3: no parágrafo que antecede a tabela 5.8 você menciona “... micrococultação, adjacente ao Q2R.” seria importante mencionar a figura 5.5 logo em seguida, para que o leitor possa imediatamente visualizar onde essa janela se localiza na curva de luz. Além disso, não consegui encontrar uma definição para “micrococultação” explique de onde esse termo foi obtido ou substitua a palavra. Talvez o que você gostaria de dizer seja microcultação estelar??? Melhore a figura 5.5 em: tamanho da fonte, legendas devem corresponder a como você se refere a cada estrutura no texto e na tabela 5.8 (Q1R, baseline, etc), legendas não devem conter explicações. Não está claro por que você só mostra o XGBoost e o CatBoost aqui. E quanto aos outros dois modelos?
 - Seção 5.9.4: somente aqui você menciona que existem 3 curvas de luz, uma em cada filtro. Isso deve ficar mais claro desde o início da seção.
9. Seção 5.10: defina “pp” antes de usar. Além disso, a frase a seguir é uma hipótese ou uma afirmação/resultado? “A queda de ~2 pp observada na variante 65/35 (Apêndice A) decorre, em parte, da redução do conjunto de treino.”
10. Trazer figura 5.7 mais perto de onde ela foi mencionada, além de melhorar o tamanho da fonte e traduzir o texto nelas presente.
11. Seção 5.11: você não fornece o desvio padrão de F1, apesar de mencionar sua importância na última frase do parágrafo após a tabela 5.10.

Capítulo 6

- i) Cite a tabela de features no item 1, da seção 6.1.
- ii) Gostei muito da verificação complementar citada aqui pela primeira vez, onde curvas de luz com sinal ruído inferior a 3 foram testadas. Só não ficou claro quantas features foram usadas? Seria muito interessante visualizar uma curva exemplo desse caso ou mesmo uma figura que compare essa curva de baixo sinal ruído com uma de alto sinal ruído. Entendo que ajudaria a fortalecer seu argumento de que sua ferramenta de fato funciona mesmo em casos extremos.
- iii) Item 1 da seção 6.3: o código está disponível para reprodução onde?
- iv) Item 4 da seção 6.3: não entendi o que você quer dizer com “... orientando futuras decisões sobre coleta de dados.” Você se refere a aquisição de imagens de ocultações estelares ou a coleta de novas curvas de luz para ingerir o modelo de ML?
- v) Item 3 da seção 6.4: “...contanto que estejam em formato .dat.” a ordem das colunas e o número de colunas dentro do arquivo não importa? Além disso, em nenhum momento houve menção a utilização da barra de erro fotométrica nesse trabalho, ela foi utilizada ou não ‘é relevante?
- vi) Muito feliz com seus planos futuros para o trabalho, certamente vai elevar a ferramenta para um nível ainda maior. Parabéns.

Flavia Luane
Rommel

Digitally signed by

Flavia Luane

Rommel

Date: 2026.08.21

15:01:53 -04'00'